UMS
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani No.157, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57162
Telp. +62271717417 psw. 1122, 1162. Fax. 0271-715448
Website: http://www.ums.ac.id | E-mail: ums@ums.ac.id

UJIAN TENGAH SEMESTER GASAL 2024/2025
ODD MIDTERM EXAM 2024/2025

FAKULTAS (Faculty) : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (Communication And Informatics)			
JURUSAN (Department) : INFORMATIKA (INFORMATICS) (Informatics Engineering)			
Mata Uji - Course	Logika dan Himpunan	Hari/Tanggal - Day/Date	Senin / 28 Oktober 2024
Smt/Kelas - Class	1 / ABCD	Jam ke - Session	4
Penguji - Examiner	1. Yudi Wahyu Wibowo, ST, M.Eng 2. Dr. Eng. Yusuf Sulistyo Nugroho	Waktu - Duration	90 Menit

Petunjuk - Guidance:

1. Bacalah **Basmallah** sebelum mulai mengerjakan
2. Mahasiswa dengan NIM Ganjil, kerjakan soal 1.a, 1,c, 2.a, 3.a, 3.c, dan 4.a, 4.c
3. Mahasiswa dengan NIM Genap, kerjakan soal 1.b, 1.d, 2.b, 3.b, 3.d, dan 4.b, 4.d
4. Sifat ujian **Buku Tertutup**
5. Utamakan kejujuran dalam mengerjakan soal

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah - Course Learning Outcomes (CPMK - CLO):

1.	Mampu menganalisis berbagai metode/algoritma sistem komputer dalam memecahkan masalah pada suatu organisasi (50)
2.	Mampu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan informatika yang relevan dengan kebutuhan aplikasi teknologi multi-platform (50)

Soal - Questions

No	Soal - Questions	Nilai - Score	CPMK - CLO
1.	Berilah tanda kurung dengan sempurna (*Fully Parenthesized Expression (FPE)*) pada ekspresi logika berikut sesuai dengan hierarki operatornya ! a) $A \wedge B \vee C \rightarrow \neg D$ b) $\neg A \wedge B \rightarrow \neg C \vee D$ c) $A \vee B \wedge \neg C \leftrightarrow A \vee \neg B \wedge A \rightarrow C$ d) $\neg A \wedge B \vee C \rightarrow A \leftrightarrow A \wedge B \vee \neg C$	20	1
2.	Ubahlah pernyataan berikut menjadi sebuah ekspresi logika dan memenuhi *FPE* ! a) Jika hari ini libur atau cuaca cerah, maka saya akan menemani Ibu pergi ke pasar atau jika tidak libur dan cuaca tidak cerah, saya akan menemani Ayah pergi ke bengkel. b) Saya tidak akan melanjutkan kuliah jika dan hanya jika saya tidak lulus ujian dan mendapatkan nilai rendah atau orang tua keberatan.	20	1
3.	Tentukan apakah ekspresi logika berikut ini **tautologi, kontradiksi**, atau **contingent** dengan menggunakan **Tabel Kebenaran**! a) $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$ b) $((A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow C)) \rightarrow (A \rightarrow C)$ c) $(A \leftrightarrow B) \leftrightarrow ((A \wedge B) \vee (\neg A \wedge \neg B))$ d) $\neg(A \vee (B \wedge C)) \leftrightarrow ((A \vee B) \wedge (A \vee C))$	30	2
4.	Buktikan ekspresi-ekspresi logika berikut ini ekuivalen dengan tabel kebenaran! a) $\neg A \leftrightarrow B \equiv (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A)$ b) $A \rightarrow (\neg A \rightarrow B) \equiv 1$ c) $\neg(\neg(A \wedge B) \vee B) \equiv 0$ d) $A \rightarrow (B \rightarrow C) \equiv (A \rightarrow B) \rightarrow C$	30	2